

Sharik Rodriguez

Requerimientos y planeación

Requerimientos funcionales

01. Autenticación de usuarios

El sistema deberá permitir que los usuarios inicien sesión mediante correo/usuario y contraseña.

02. Gestión de roles

El sistema deberá manejar tres tipos de usuarios:

Administrador.

Docente.

Estudiante.

Cada rol tendrá permisos diferentes.

RF-03. Gestión de usuarios

El administrador podrá:

Registrar usuarios.

Editar usuarios.

Consultar usuarios.

Desactivar usuarios.

Asignar roles.

04. Gestión de estudiantes

El administrador podrá:

Registrar estudiantes.

Editar información.

Consultar estudiantes.

Asignar estudiantes a cursos.

Cambiar estudiantes de curso.

Desactivar estudiantes.

05. Gestión de docentes

El administrador podrá:

Registrar docentes.

Editar información.

Consultar docentes.

Asignar docentes a materias.

Asignar docentes a cursos.

06. Gestión de cursos

El administrador podrá:

Crear cursos.

Modificar cursos.

Consultar cursos.

Asociar estudiantes a cursos.

Asociar docentes y materias a cursos.

07. Gestión de asignaturas

El administrador podrá:

Crear asignaturas.

Editar asignaturas.

Eliminar o desactivar asignaturas.

Asociarlas con docentes y cursos.

08. Gestión de períodos académicos

El administrador podrá crear y configurar los períodos académicos.

El sistema deberá almacenar:

Nombre del período.

Fecha de inicio.

Fecha de finalización.

Estado del período.

09. Registro de asistencia

El docente podrá registrar la asistencia de los estudiantes de sus cursos.

Los estados podrán ser:

Presente.

Ausente.

Tarde.

Ausencia justificada.

10. Consulta de asistencia

El docente podrá consultar el historial de asistencia de sus estudiantes.

El estudiante podrá consultar únicamente su propia información.

11. Registro de evaluaciones

El docente podrá crear evaluaciones indicando:

Nombre.

Descripción.

Fecha.

Tipo de evaluación.

Porcentaje.

Curso.

Asignatura.

Período académico.

12. Registro de notas

El docente podrá registrar y modificar las calificaciones de los estudiantes correspondientes a sus cursos.

13. Cálculo de promedios

El sistema deberá calcular automáticamente:

Promedio de cada evaluación.

Promedio de la asignatura.

Promedio del período.

Promedio general del estudiante.

14. Consulta de calificaciones

El estudiante podrá consultar:

Sus evaluaciones.

Sus notas.

Promedios.

Calificaciones de períodos anteriores.

15. Seguimiento académico

El docente podrá consultar el rendimiento académico de sus estudiantes.

El sistema podrá mostrar:

Promedio.

Porcentaje de asistencia.

Número de ausencias.

Número de tardanzas.

Materias con bajo rendimiento.

16. Observaciones académicas

El docente podrá registrar observaciones relacionadas con el desempeño académico de los estudiantes.

17. Horarios

El sistema podrá permitir la creación y consulta de horarios académicos.

Los estudiantes podrán consultar su horario y los docentes podrán consultar sus clases asignadas.

18. Reportes

El administrador y los docentes podrán generar reportes relacionados con:

Asistencia.

Calificaciones.

Rendimiento académico.

Estudiantes.

Cursos.

19. Notificaciones

El sistema podrá generar notificaciones relacionadas con:

Nuevas calificaciones.

Cambios en las calificaciones.

Inasistencias.

Evaluaciones.

Información académica importante.

20. Control de permisos

El sistema deberá impedir que un usuario realice acciones que no correspondan a su rol.

Por ejemplo:

Un estudiante no podrá modificar sus calificaciones.

Un docente no podrá modificar las notas de un curso que no tenga asignado.

Un administrador podrá gestionar la configuración general.

Requerimientos no funcionales

Estos establecen las características de calidad, seguridad y funcionamiento de la aplicación.

01. Seguridad

El sistema deberá proteger la información de usuarios, estudiantes, calificaciones y asistencia mediante mecanismos de autenticación y autorización.

02. Control de acceso

Cada usuario deberá acceder únicamente a las funciones permitidas para su rol.

03. Privacidad

La información académica de un estudiante deberá ser accesible únicamente para los usuarios autorizados.

04. Disponibilidad

La aplicación deberá estar disponible durante la jornada académica, salvo períodos programados de mantenimiento.

05. Rendimiento

Las operaciones comunes, como iniciar sesión, consultar estudiantes o registrar asistencia, deberán ejecutarse en un tiempo de respuesta adecuado.

Como requisito concreto podrían establecer:

El 95 % de las operaciones deberá responder en menos de 3 segundos bajo condiciones normales.

06. Usabilidad

La interfaz deberá ser sencilla e intuitiva para que docentes, estudiantes y administradores puedan utilizarla sin conocimientos técnicos avanzados.

07. Compatibilidad

La aplicación deberá funcionar correctamente en los principales navegadores modernos:

Google Chrome.

Microsoft Edge.

Mozilla Firefox.

Safari.

08. Diseño responsive

La aplicación deberá adaptarse correctamente a:

Computadores.

Tablets.

Teléfonos móviles.

-09. Escalabilidad

El sistema deberá permitir aumentar progresivamente el número de:

Usuarios.

Estudiantes.

Docentes.

Cursos.

Asignaturas.

Registros académicos.

sin requerir una modificación completa de la aplicación.

10. Integridad de datos

El sistema deberá garantizar que los datos registrados sean consistentes.

Por ejemplo:

Una nota deberá pertenecer a una evaluación existente.

Una evaluación deberá pertenecer a una asignatura.

Un estudiante deberá pertenecer a un curso válido.

No deberán existir registros de asistencia duplicados para la misma clase y estudiante.

11. Recuperación de información

El sistema deberá contar con mecanismos de respaldo que permitan recuperar la información en caso de pérdida o fallo.

12. Mantenibilidad

El código deberá estar organizado de forma modular para facilitar futuras modificaciones, correcciones y ampliaciones.

13. Compatibilidad con dispositivos

Las funciones principales, especialmente el registro de asistencia, deberán poder utilizarse cómodamente desde dispositivos móviles.

Esto es importante porque un docente tomando asistencia desde el celular no debería tener que hacer zoom como si estuviera examinando un mapa del tesoro.

14. Auditoría

El sistema deberá registrar acciones importantes realizadas por los usuarios, como:

Inicio de sesión.

Modificación de notas.

Registro de asistencia.

Creación de usuarios.

Cambios administrativos.

Esto permite saber quién hizo qué y cuándo.

15. Capacidad de crecimiento

La arquitectura deberá permitir agregar posteriormente funcionalidades como:

Pagos.

Mensajería.

Reportes avanzados.

Integración con correo.

Aplicación móvil.

Inteligencia artificial.

Gestión de padres/acudientes.